CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $|\ln x|^{1/\ln x}$ en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+} |\ln x|^{\frac{1}{\ln x}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to 0^+$: $|\ln x| \to +\infty$ et $\frac{1}{\ln x} \to 0$.

Ce qu'on te demande. Lever la forme $(+\infty)^0$.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Pour $x \in]0,1[$, quel est le signe de $\ln x$? Vers quoi tendent la base et l'exposant ?

On se place sur $]0,1[$, où $\ln x < 0$, donc $|\ln x| = -\ln x > 0$: la puissance est bien définie. Quand $x \to 0^+$: $\ln x \to -\infty$, donc la base $|\ln x| \to +\infty$ et l'exposant $\frac{1}{\ln x} \to 0$. On a « $(+\infty)^0$ », une forme indéterminée.

2. Passer en exponentielle

Le coup d'œil. $a^b = \exp(b \ln a)$ avec $a = |\ln x|$ et $b = \frac{1}{\ln x}$.

Avec $a^b = e^{b \ln a}$, $a = |\ln x| > 0$ et $b = \frac{1}{\ln x}$:

$$|\ln x|^{\frac{1}{\ln x}} = \exp\left(\frac{1}{\ln x}\,\ln|\ln x|\right) = \exp\left(\frac{\ln|\ln x|}{\ln x}\right).$$

Il suffit d'étudier l'exposant.

3. Changer de variable

Le coup d'œil. Pose $X = \ln x$: vers quoi tend X ?

L'exposant ne dépend de x qu'à travers $\ln x$. On pose $X = \ln x$: quand $x \to 0^+$, $X \to -\infty$. L'exposant s'écrit

$$\frac{\ln|X|}{X}.$$

4. Limite de l'exposant

Le coup d'œil. Pose $t = -X$ pour te ramener à $\frac{\ln t}{t}$ en $+\infty$.

Comme $X < 0$, on pose $t = -X = |X|$, qui tend vers $+\infty$. Alors

$$\frac{\ln|X|}{X} = \frac{\ln t}{-t} = -\frac{\ln t}{t}.$$

Par croissances comparées, $\frac{\ln t}{t} \to 0$ en $+\infty$. Donc l'exposant tend vers 0.

5. Conclusion

Le coup d'œil. L'exponentielle est continue en 0.

L'exposant tend vers 0, donc par continuité de l'exponentielle en 0 :

$$\lim_{x \to 0^+} |\ln x|^{\frac{1}{\ln x}} = e^0 = 1.$$

Contrôle : $x = 10^{-10}$, $\ln x \approx -23$: $23^{-1/23} = e^{-\ln 23/23} \approx e^{-0{,}136} \approx 0{,}87$, puis cela continue de monter vers 1.

Le piège

Oublier la valeur absolue : $\ln x < 0$ près de 0, et le logarithme d'un nombre négatif n'existe pas.

La méthode

Une expression compliquée en $\ln x$ se simplifie souvent en posant $X = \ln x$. Pense à traduire où tend X.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0 \times \infty$, $\frac{0}{0}$ et $\frac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…
- **Puissance réelle.** Pour $a > 0$ et b réel : $a^b = e^{b \ln a}$. Pour étudier une puissance où l'exposant varie, on passe toujours par cette forme.
- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

  $$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.
- **Limite d'une composée.** Si $u(x) \to b$ quand $x \to a$, et si $g(X) \to \ell$ quand $X \to b$, alors $g(u(x)) \to \ell$ quand $x \to a$. Exemple : si $u(x) \to -\infty$, alors $e^{u(x)} \to 0$.